

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра ЛИНС

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
по дисциплине «Методы обработки измерительной информации»
ВАРИАНТ 1_11

Студентка гр. 0585

Преподаватель

Обревская В. В.

Ларионов Д. Ю.

Санкт-Петербург

2024

Содержание

1. Определение промахов в результатах наблюдений	3
2 Проверка гипотез об одномерном нормальном распределении случайного процесса.....	5
2.1 Проверка по критерию асимметрии и эксцесса (метод моментов)	5
2.2. Проверка по критерию χ^2 (критерий К. Пирсона)	6
2.3. Проверка по критерию Колмогорова.....	7
2.4. Расчет значений корреляционной функции случайного процесса	7
2.5. Проверка гипотезы о стационарности случайного процесса по отношению к дисперсии.....	8
2.6. Проверка гипотезы о стационарности случайного процесса по отношению к математическому ожиданию	9
2.7. Проверка гипотезы об эргодичности стационарного процесса	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А	Ошибка! Закладка не определена.

1. Определение промахов в результатах наблюдений

Промех – это вид грубой погрешности, зависящий от наблюдателя и связанный с неправильным обращением со средствами измерений: неверными отсчетами показаний приборов, описками при записи результатов, невнимательностью экспериментатора, путаницей номеров образцов и т. п. Промехи, как заведомо неправильные, исключают из рассмотрения

Чтобы определить, является ли измерение промахом (в предположении, что набор измерений распределён нормально):

1. Центруем измерение (т.е. вычитаем из него МО).
2. Масштабируем его (т.е. делим на выборочное СКО).
3. Делим на корень из двух
4. Подставляем в функцию Лапласа (т.е. функцию ошибок)
5. Вычитаем результат из 1

6. Получившаяся разность – это вероятность ошибиться, назвав измерение промахом (вероятность ошибки первого рода, т.е. ложной тревоги). Если эта разность меньше принятой вами величины, которую называют уровнем значимости, то измерение считается промахом.

В данной работе уровень значимости $q = 0.05$.

Результат выполнения программы приведен на рисунке 1.

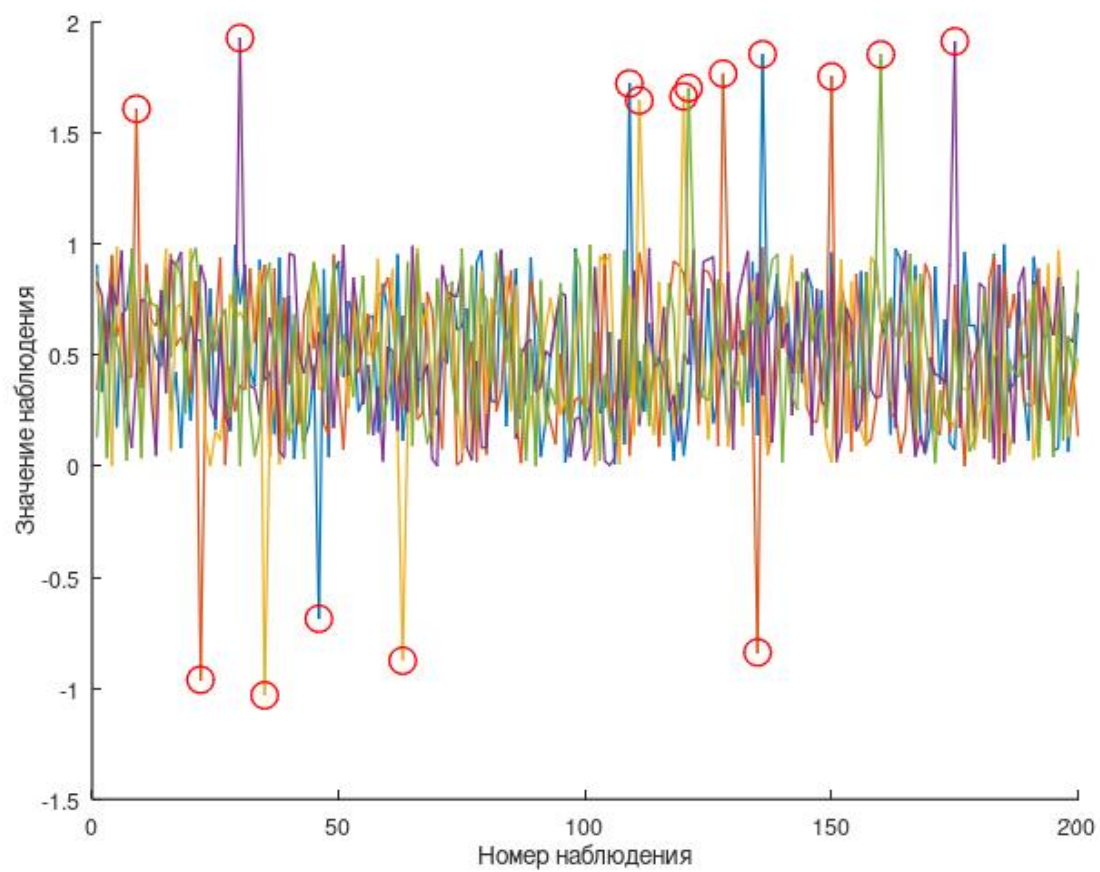


Рисунок 1 – Графики выборок с выделенными промахами

2 Проверка гипотез об одномерном нормальном распределении случайного процесса

2.1 Проверка по критерию асимметрии и эксцесса (метод моментов)

Считается, что гипотеза о нормальном распределении случайной величины x_i может быть принята, если значения $\hat{A}_j$ – выборочной асимметрии и $\hat{E}_j$ – выборочного эксцесса удовлетворяют условиям:

$$|\hat{A}_j| \leq 3 * \sqrt{D_{\hat{A}_j}}, \quad |\hat{E}_j| \leq 5 * \sqrt{D_{\hat{E}_j}}$$

Используем этот критерий для проверки гипотезы о нормальном распределении для пяти выборок. Результаты работы программы приведены ниже.

Выборка 1, критерий асимметрии: $0.0078 < 0.5157$, следовательно гипотеза принята

Выборка 1, критерий эксцесса: $1.2193 < 1.6763$, следовательно гипотеза принята

Выборка 2, критерий асимметрии: $0.0053 < 0.5157$, следовательно гипотеза принята

Выборка 2, критерий эксцесса: $1.2189 < 1.6763$, следовательно гипотеза принята

Выборка 3, критерий асимметрии: $0.0040 < 0.5157$, следовательно гипотеза принята

Выборка 3, критерий эксцесса: $1.2187 < 1.6763$, следовательно гипотеза принята

Выборка 4, критерий асимметрии: $0.0032 < 0.5157$, следовательно гипотеза принята

Выборка 4, критерий эксцесса: $1.2186 < 1.6763$, следовательно гипотеза принята

Выборка 5, критерий асимметрии: $0.0027 < 0.5157$, следовательно гипотеза принята

Выборка 5, критерий эксцесса: $1.2186 < 1.6763$, следовательно гипотеза принята

Согласно проведённым вычислениям, гипотеза о нормальном распределении может быть принята для каждой выборки.

2.2. Проверка по критерию χ^2 (критерий К. Пирсона)

При проверке закона распределения эмпирическое распределение относительных частот, рассчитанное для заданной реализации, сравнивается с плотностью нормального распределения вероятности. Для исследования используется полная реализация случайного процесса, которая получается последовательным объединением всех пяти выборок, содержащих наблюдения случайного процесса.

Гипотеза о нормальном распределении принимается, если выполняется условие $\chi^2 \leq \chi_q^2$. Число степеней свободы $f = k - 3$. Уровень значимости принимаем равным $q = 0.05$.

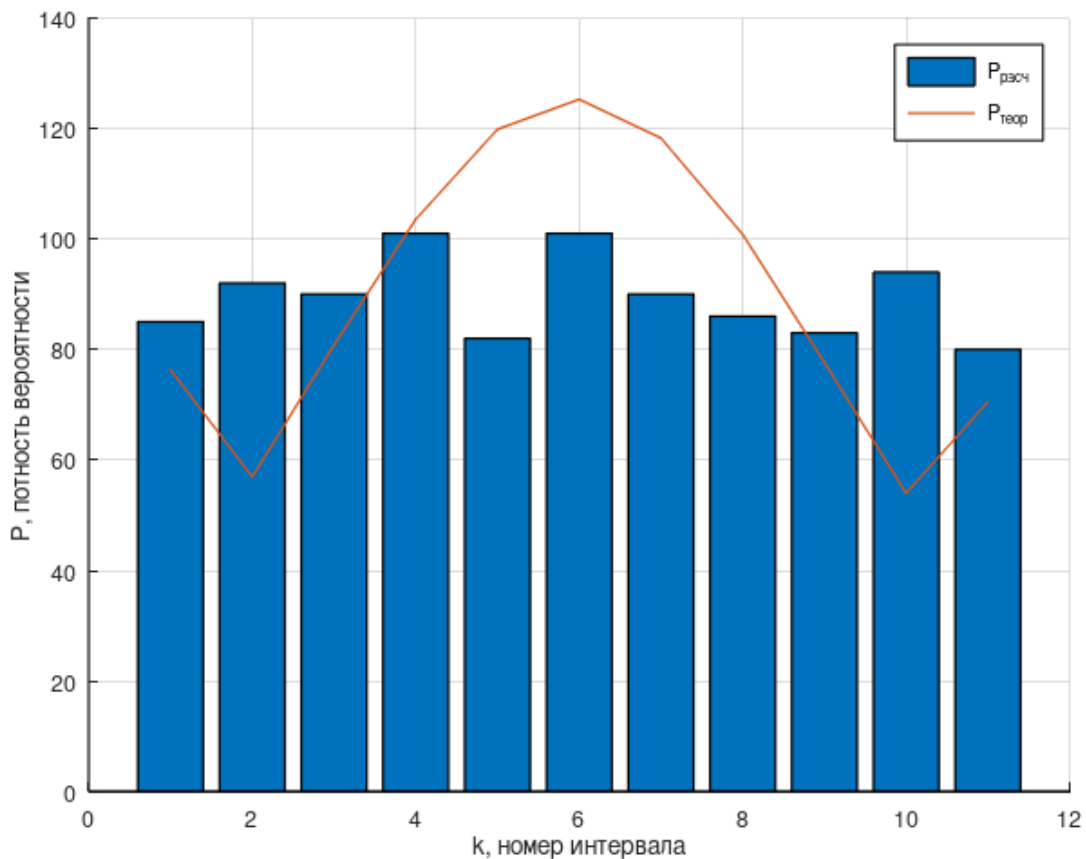


Рисунок 2 – Гистограмма распределения

В результате выполнения программы были получены следующие значения:

$$\chi^2 = 80.510, \quad \chi_q^2 = 15.507$$
$$\chi^2 > \chi_q^2, \quad \text{следовательно, гипотеза не принимается.}$$

2.3. Проверка по критерию Колмогорова

Проверка соответствия распределения случайной величины нормальному распределению по критерию Колмогорова осуществляется по первой выборке. Перед началом расчётов выборка сортируется по возрастанию, т.е. формируется вариационный ряд. Строятся эмпирическая и теоретическая функции распределения.

Гипотеза о нормальном распределении случайной величины принимается, если удовлетворяется условие $\lambda \leq \lambda_{1-q}$

Уровень значимости при расчётах берётся равным $q = 0.1$.

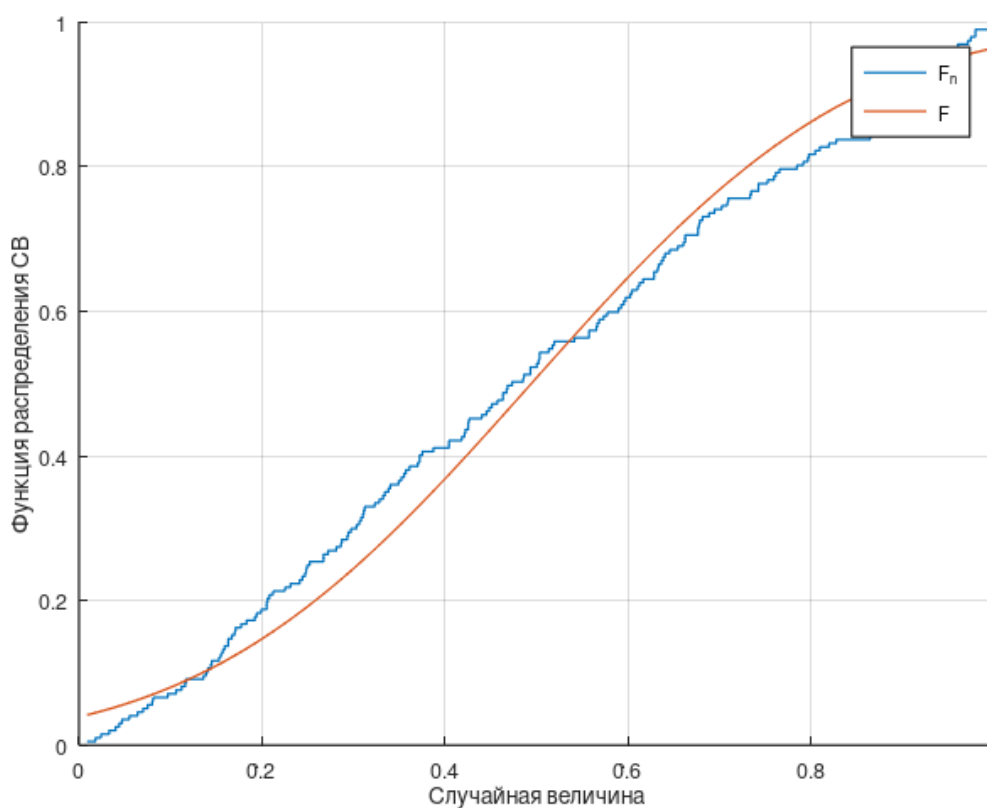


Рисунок 3 – Экспериментальная и теоретическая функции распределения вероятности.

В результате выполнения программы были получены следующие значения:

$$\lambda = 1.0073, \quad \lambda_{1-q} = 1.2238$$

$\lambda < \lambda_{1-q}$, следовательно, гипотеза принимается.

2.4. Расчет значений корреляционной функции случайного процесса

В расчете используется полная реализация, полученная в пункте 2.2 данного индивидуального домашнего задания.

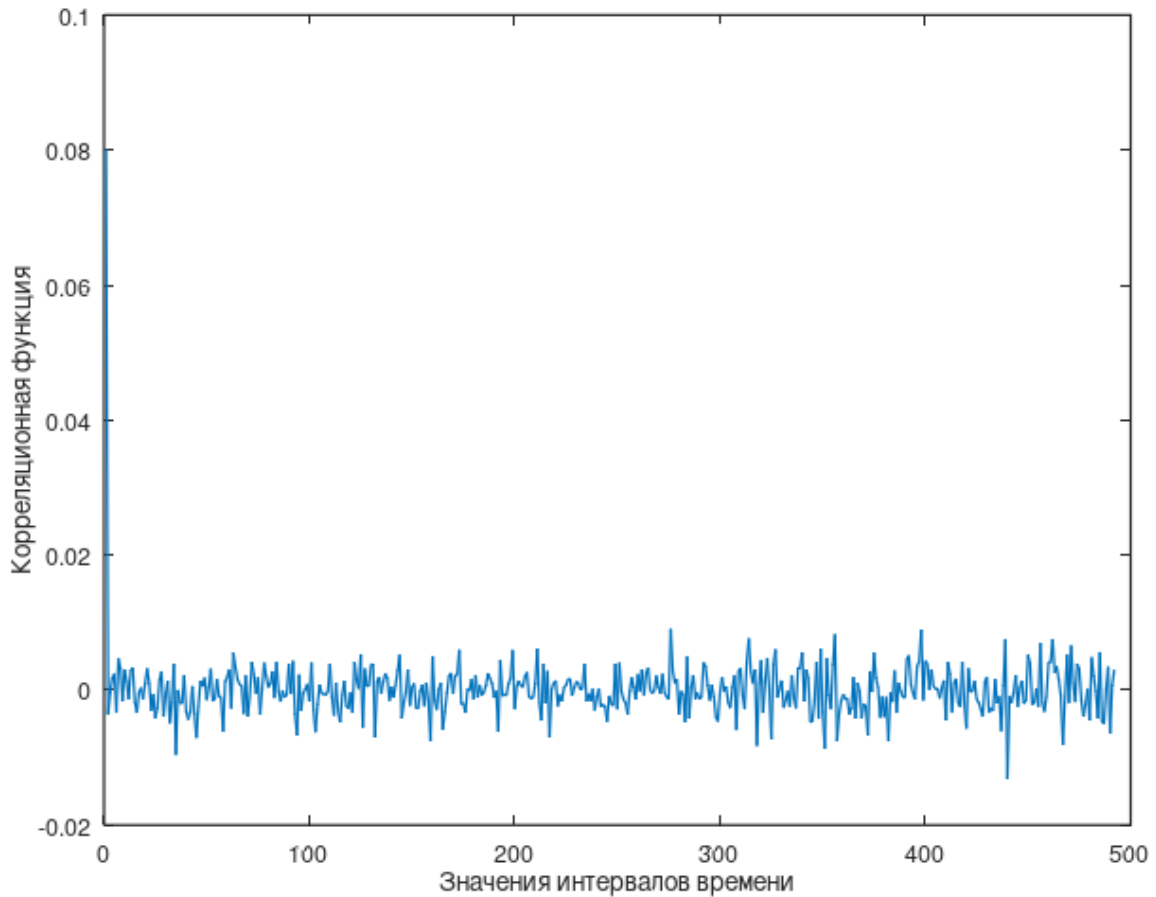


Рисунок 4 - Корреляционная функция полной реализации случайного процесса

2.5. Проверка гипотезы о стационарности случайного процесса по отношению к дисперсии

Для проверки гипотезы о стационарности случайного процесса привлекаются все k выборок, содержащих наблюдения случайной величины и имеющих одинаковый объем m . В случае, если объемы выборок не совпадают, необходимо укоротить слишком длинные выборки, убирая соответствующее количество последних элементов.

Гипотеза о незначимости расхождения значений дисперсии D_j принимается, если выполняется условие $g \leq g_{1-q}$, где g_{1-q} – квантиль

распределения Кохрана, для числа степеней свободы $f = m - 1$ и количества дисперсий k .

В результате выполнения программы были получены следующие значения:

$$g = 0.2157, \quad g_{1-q} = 0.2434,$$

$g < g_{1-q}$, следовательно, гипотеза принимается.

2.6. Проверка гипотезы о стационарности случайного процесса по отношению к математическому ожиданию

Гипотеза о незначимости расхождений между выборочными средними, принимается, если выполняется условие критерия Фишера

$$\frac{nD_{\bar{x}}}{D_0} \leq F_{1-q}(f_{\bar{x}}, f_0)$$

Если данное неравенство выполняется, гипотеза принимается.

В результате выполнения программы были получены следующие значения:

$$\frac{nD_{\bar{x}}}{D_0} = 2.1952, \quad F_{1-q}(f_{\bar{x}}, f_0) = 2.3731,$$

$\frac{nD_{\bar{x}}}{D_0} \leq F_{1-q}(f_{\bar{x}}, f_0)$, следовательно, гипотеза принимается.

2.7. Проверка гипотезы об эргодичности стационарного процесса

Условие эргодичности стационарного процесса:

$$|\bar{r}_x(\tau_k)| \leq r_{1-q},$$

где $\bar{r}_x(\tau_k) = \frac{\hat{R}_x(\tau_k)}{\hat{D}_0}$ – нормированная корреляционная функция; r_{1-q} – квантиль распределения статистического коэффициента корреляции.

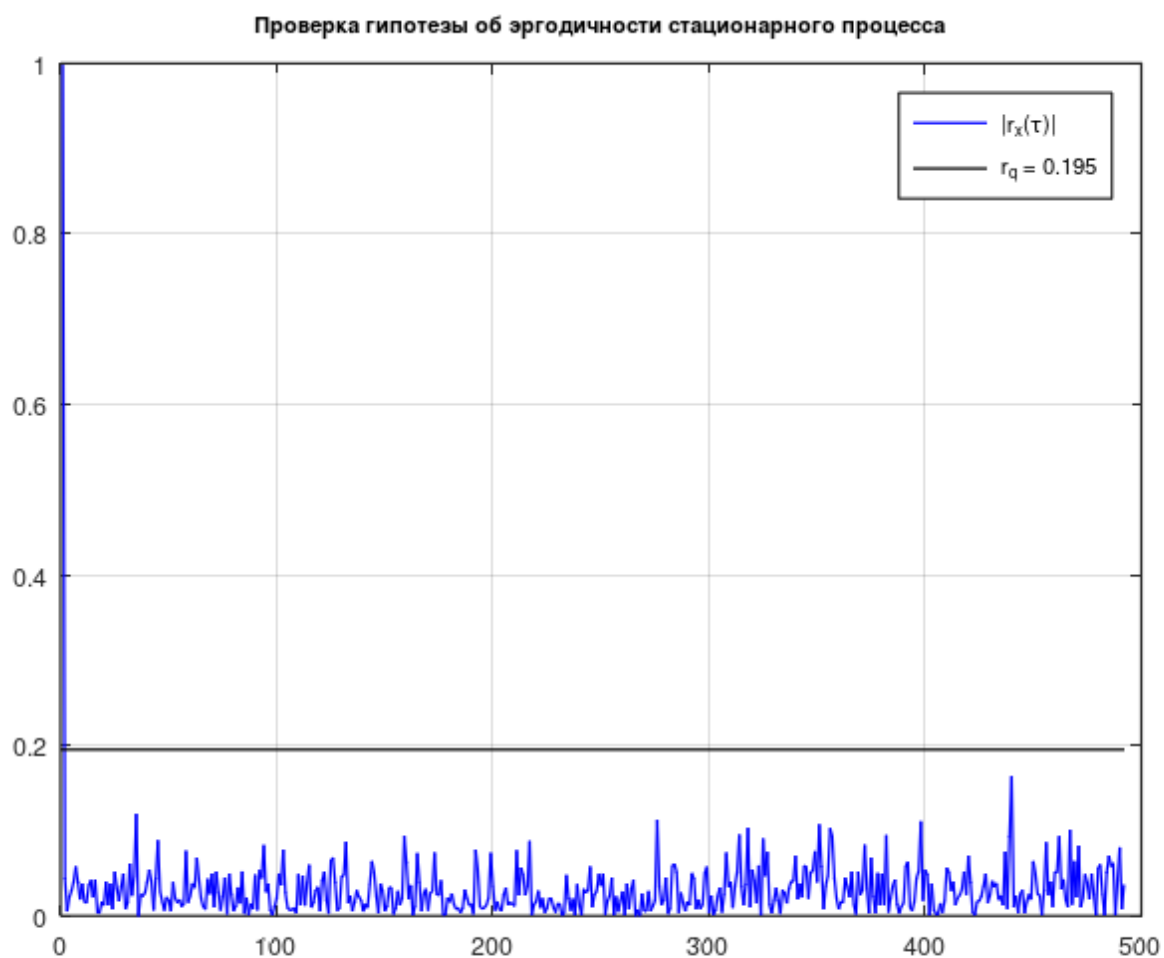


Рисунок 5 – Модуль нормированной корреляционной функции и квантиль распределения статистического коэффициента корреляции

Исходя из графика, гипотеза об эргодичности стационарного процесса принимается.

Заключение

В ходе выполнения индивидуального домашнего задания была написана программа, проводящая обработку измерительной информации такую как: определение промахов, определение выборочных характеристик наблюдаемого случайного процесса, проверка гипотез о нормальном распределении случайного процесса, проверка гипотез о стационарности и эргодичности случайного процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

```
1 clear all
2 close all
3 clc
4
5 data = load('kyrs1_2.txt');
6 origData = data;
7 q = 0.05;
8
9 data = num2cell(data, 1);
10 observNum = length(data{1});
11 samplesNum = length(data);
12 outliers = {};
13
14 for sample = 1:samplesNum
15     data{sample} = [data{sample}, (1:observNum)'];
16     outliers{end+1} = [];
17
18     while 1
19         sampleVals = data{sample};
20         M = mean(sampleVals(:, 1));
21         S = std(sampleVals(:, 1));
22
23         [val, idx] = min(sampleVals(:, 1));
24         P = 1 - erf((M - val) / S) / sqrt(2));
25
26         assert(P<1)
27         assert(P>0)
28         allDone = 1;
29
30         if P < q
31             absIdx = sampleVals(idx, 2);
32             allDone = 0;
33             sampleVals(idx, :) = [];
34             outliers{sample} = [outliers{sample}, absIdx];
35
36         endif
37
38         [val, idx] = max(sampleVals(:, 1));
39         P = 1 - erf((val - M) / S) / sqrt(2));
40
41         assert(P<1)
42         assert(P>0)
43
44         if P < q
45             absIdx = sampleVals(idx, 2);
46             allDone = 0;
47             sampleVals(idx, :) = [];
48             outliers{sample} = [outliers{sample}, absIdx];
49
50         endif
51
52         if allDone
53             break
54         endif
55
56         data{sample} = sampleVals;
57     end
58 end
59
```

```

60 figure
61 hold on
62
63 for sample = 1:samplesNum
64     plot (origData(:, sample))
65     curoutliers = outliers{sample};
66     plot(curoutliers, origData(curoutliers, sample), 'ro')
67 end
68
69 xlabel('Номер наблюдения')
70 ylabel('Значение наблюдения')
71
72
73 %%Метод моментов
74 A = zeros(1,samplesNum);
75 E = zeros(1,samplesNum);
76 DA = zeros(1,samplesNum);
77 DE = zeros(1,samplesNum);
78
79
80 for i = 1:samplesNum
81     data{sample} = [data{sample}, (1:(observNum-2))'];
82     A(i) = eval("(moment(data{sample},3))/(std(data{sample}))^3)");
83     E(i) = eval("(moment(data{sample},4))/(std(data{sample}))^4-3)");
84     DA(i) = eval("((6*(length(data{sample}) - 1))/(length(data{sample}) + 1)...
85     ...*(length(data{sample}) + 3))");
86     DE(i) = eval("((24*(length(data{sample})*(length(data{sample})-2)*(length(data{sample})
87     .../((length(data{sample}+1)^2*(length(data{sample}+3)*(length(data{sample}+5))))");
88 end
89
90 for i = 1:samplesNum
91     if(abs(A(i))<=(3*sqrt(DA(i))))
92         fprintf('Выборка %d, критерий асимметрии: %4.4f <= %4.4f, ...
93         ...следовательно гипотеза принята\n', i, abs(A(i)), 3*sqrt(DA(i)));
94     else
95         fprintf('Выборка %d, критерий асимметрии: %4.4f <= %4.4f, ...
96         ... следовательно гипотеза НЕ принята\n', i, abs(A(i)), 3*sqrt(DA(i)));
97     end
98     if(abs(E(i))<=(5*sqrt(DE(i))))
99         fprintf('Выборка %d, критерий эксцесса: %4.4f <= %4.4f, ...
100         ...следовательно гипотеза принята\n', i, abs(E(i)), 5*sqrt(DE(i)));
101     else
102         fprintf('Выборка %d, критерий эксцесса: %4.4f <= %4.4f, ...
103         ...следовательно гипотеза НЕ принята\n', i, abs(E(i)), 5*sqrt(DE(i)));
104     end
105 end

```

```

101 %% Критерий Пирсона
102 pkg load statistics;
103 filteredData = data;
104 data = [];
105
106 for sample = 1:samplesNum
107     data = [data; filteredData{sample}(:,1)];
108 endfor
109
110 n = length(data);
111 k = round(log(n)*1.44+1);
112 minVal = min(data);
113 delta = (max(data)-minVal)/k;
114
115 Nm = zeros(1,k);
116 Pm = zeros(1,k);
117 M = mean(data);
118 S = std(data);
119
120 for i=1:k
121     leftBorder = minVal+(i-1)*delta;
122     rightBorder = minVal+i*delta;
123     if i==1
124         leftBorder = -inf;
125     endif
126     if i==k
127         rightBorder = inf;
128     endif
129
130 Nm(i) = nnz(data <= rightBorder & data > leftBorder);
131 Pm(i) = normcdf((rightBorder-M)/S) - normcdf((leftBorder-M)/S);
132 endfor
133
134 assert(sum(Nm)==n)
135 assert(abs(sum(Pm)-1) < eps)
136
137 figure
138 hold on
139 bar(Nm)
140 Em = Pm*n;
141 plot(Em)
142 xlabel('k, номер интервала')
143 ylabel('P, плотность вероятности')
144 legend('P_{расч}', 'P_{теор}')
145
146 chi2 = sum((Nm-Em).^2)./Em)
147 pirstabl = chi2inv(1-0.05,k-3)
148
149 if (chi2 <= pirstabl)
150     disp('Гипотеза принимается')
151 else
152     disp('Гипотеза не принимается')
153 endif
154

```

```

155 %% Критерий Колмагорова
156 data = filteredData{1}(:,1);
157 data = sort(data);
158 n = length(data);
159 Fn = (1:n)/n;
160 Fn = Fn';
161 F = normcdf((data-mean(data))/std(data));
162 figure
163 hold on
164 stairs(data, Fn)
165 plot(data, F)
166
167 xlabel('Случайная величина')
168 ylabel('Функция распределения СВ')
169 legend('F_{n}', 'F')
170
171 [maxDelta, maxDeltaIdx] = max(abs(F-Fn));
172 [maxDelta2, maxDeltaIdx2] = max(abs(F(2:end)-Fn(1:(end-1))));
173
174 if maxDelta2 > maxDelta
175     maxDelta = maxDelta2;
176     maxDeltaIdx = maxDeltaIdx2;
177 endif
178
179 clear maxDelta2 maxDeltaIdx2
180 lambda = maxDelta*sqrt(n)
181 lambdateor = kolminv(1-0.1)
182

```

```

183
184 %% Расчет корреляционной функции
185 data = [];
186 for sample = 1:samplesNum
187     data = [data; filteredData{sample}(:,1)];
188 endfor
189
190 n = length(data)
191 n = round(n/2);
192 r = zeros(1, n);
193
194 for i = 1:n
195     r(i) = Rx(data, i-1);
196 endfor
197
198 figure
199 plot(r)
200 xlabel('Значения интервалов времени')
201 ylabel('Корреляционная функция')
202

```

```

203
204 %%Критерий Кохрана
205 minLen = length(filteredData{1})
206 for sample = 2:samplesNum
207     minLen = min(minLen,length(filteredData{sample}));
208 endfor
209
210 minLen
211 data = zeros(minLen, samplesNum);
212
213 for sample = 1:samplesNum
214     data(:,sample) = filteredData{sample}(1:minLen,1);
215 endfor
216
217 D = var(data);
218 g = max(D)/sum(D)
219
219
220
221 %% Критерий Фишера
222 M = zeros(1, samplesNum);
223 D = zeros(1, samplesNum);
224
225 for sample=1:samplesNum
226     curData = filteredData{sample}(:,1);
227     M(sample) = mean(curData);
228     D(sample) = var(curData);
229     n = n+length(curData);
230 endfor
231
232 clear curData
233 f = (var(M)/mean(D))*n
234 finv(1-0.05,samplesNum-1,samplesNum*(n-1))
235
236 %%Эргодичность стационарного процесса
237 D0 = mean(D);
238 rx = abs(r/D0);
239 rq = 0.195;
240 figure;
241 plot(rx, 'b');
242 hold on;
243 plot([0 length(rx)],[rq rq], 'bk');
244 grid on;
245 legend('|r_{x}(\tau)|', ['r_{q} = ', num2str(rq)])
246 title('Проверка гипотезы об эргодичности стационарного процесса')

```